



SECUENCIA DIDÁCTICA Nº 4

ASIGNATURA: INFORMÁTICA APLICADA A PROCESOS

CURSO: 5º A, 5º C y 6º B

Docente: Prof. María Laura Gastón

Objetivos

- Conocer que es una planilla de cálculo y sus conceptos básicos.
- Identificar el entorno de trabajo de una hoja de cálculo.
- Aprender a manejar el formato de hojas y celdas utilizando las herramientas de la planilla de cálculo.
- Utilizar fórmulas sencillas e insertar funciones para realizar operaciones básicas de cálculo.
- Crear gráficos de datos y cambiar sus formatos.

Tema: PLANILLA DE CALCULO

¿Alguna vez te preguntaste para qué sirve una planilla de cálculo? ¿Por qué tanta gente la utiliza y no sabes ni para qué?

Una **planilla de cálculo** es un tipo de documento, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas.

MICROSOFT EXCEL

¿Qué es y para qué sirve Excel?

Excel es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos complejos.

1. Arrancar Excel 2016

Podemos hacerlo de varias formas:

- Desde el menú **Inicio**. 
 - a) Escribiendo "Excel 2016" en la caja de búsqueda
 - b) Haciendo clic en la opción **Todas las aplicaciones**
- Desde un acceso directo en el escritorio 
- Ejecutando un archivo de tipo Excel, el programa se arranca automáticamente

2. El entorno de trabajo de una planilla de cálculo: Excel

A. Partes de las hojas de Excel

Un archivo de hojas de cálculo tiene un **libro** con diferentes hojas. El **libro** es el archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo.



Las hojas de cálculo están compuestas de **filas** numeradas y de **columnas** con letras. La intersección de una columna y una fila se denomina **Celda**. De esta forma se puede identificar cada celda de manera precisa por la letra de la columna y el número de la fila. Así algunos nombres de celda serían A1, D125, FD25, ... La celda en la que se introducirá la información que se teclee se denomina celda activa

Como cada libro puede contener varias **hojas** pueden organizarse varios tipos de información relacionada en un único archivo. Cada hoja tiene un nombre distinto que se indica en el margen inferior en una pestaña.

Desde el submenú habilitado con el clic derecho sobre cada pestaña es posible eliminar, duplicar o cambiar el nombre de cada hoja.

La **Barra de fórmulas** o **asistente para funciones** muestra la **información que ya ha sido ingresada** o a medida que se vaya ingresando en la celda actual. En esta barra también **puedes editar el contenido de una celda**.



B. Introducir datos en Planilla de cálculo

En cada una de las celdas de la hoja es posible **introducir textos, números o fórmulas**. En todos los casos, los pasos a seguir serán los siguientes:
Situarse el cursor sobre la celda donde se van a introducir los datos y teclear los datos que desees introducir.

Aparecerán en dos lugares: en la **celda activa** y en la **Barra de Fórmulas**, como puedes observar en el dibujo siguiente:





Tipos de datos

Hay tres tipos de datos que se pueden introducir: **texto**, **fechas** y **valores numéricos**.

- Los datos de tipo **texto** son cualquier combinación de letras, números y símbolos (puntos, guiones, caracteres especiales, etc.) que no pueda considerar un valor numérico o una fecha.
- Tipo de datos **fecha**: se introducen de una forma que la planilla pueda reconocerla como tal. Algunos formatos reconocidos: 8/04/20 8-Abr-20 8-Abr
- **Valores numéricos**. Para que reconozca un dato como un valor se deben tener algunos aspectos en cuenta:
 - Introduce sólo números (ni letras ni símbolos).
 - Los únicos símbolos que reconoce como partes de un dato de tipo valor son los siguientes: La coma decimal, El punto de millar, El símbolo \$ (pesos), El signo menos (para los números negativos), el símbolo de porcentaje (%), el signo de división, el signo de exponenciación (E o e) para notaciones científicas.

3. Formato de celdas de una planilla de cálculo

Muchas de las opciones para modificar el formato de las celdas las encontramos directamente en la ficha **Inicio** de la cinta de opciones, repartidos en los grupos Fuente, Alineación y Número.



Activaremos esta ventana desde la flecha de la parte inferior derecha de dichos grupos. También podemos acceder a este cuadro de diálogo seleccionando las celdas y pulsando sobre ellas con el botón derecho, opción **Formato de celdas**.

Este cuadro de diálogo está formado por distintas fichas:

- **Número**: Muestra los formatos que podemos aplicar a las celdas que contienen números tales como moneda, porcentaje, contabilidad, etc.
- **Alineación**: Permite definir la alineación del texto dentro de una celda.
- **Fuente**: Opciones para elegir el tipo de fuente, su tamaño y color.
- **Bordes**: Podemos elegir el estilo y color de los bordes de una celda.
- **Relleno**: Color de fondo de una celda o el estilo de trama que queremos aplicar.

Formato condicional

Aplicaremos el **formato condicional** cuando queramos resaltar las celdas cuyos datos cumplan una determinada **condición**. Para ello deberemos definir la regla que deben cumplir los datos y el formato (propiedad del texto o de la celda) que queremos visualizar cuando se cumpla la condición. De esta manera podremos revisar e identificar la información de forma visual. Para aplicar el formato condicional:

1. Selecciona las celdas a las cuales deseas aplicarlo.
2. En el **grupo Estilos** de la **ficha Inicio**, haz clic en **Formato condicional**. Aparecerán los distintos estilos disponibles.



- Desde **Resaltar reglas de celdas** puedes definir la condición que deben cumplir los datos y el formato de celda a visualizar.
- Desde la opción **Reglas superiores e inferiores** se puede aplicar formato a celdas cuyos valores sean los superiores o inferiores o que estén por encima o debajo del promedio.
- Las **barras de datos** pueden ayudarte a detectar las cifras mayores y menores.
- Las **escalas de color** te ayudan a comprender la distribución y la variación de los datos.
- Utiliza un **conjunto de iconos** para presentar datos en tres a cinco categorías que se distinguen por un valor de umbral.
- También podemos crear nuevas reglas, editarlas, borrarlas y que nos las muestre con el **administrador de reglas de formato condicional**.

4. Operaciones básicas de Excel

Las operaciones matemáticas básicas son suma resta multiplicación y división.

Una fórmula en Excel es una operación lógica o matemática que no hace referencia a números sino a celdas, es decir en vez de sumar por ejemplo $3 + 2$ sumaríamos el nombre de las celdas que contienen los números 3 y 2. Por ej: $=B7 + C7$

El proceso es exactamente el mismo para cada una de las operaciones básicas lo único que cambia es el **signo** de los operadores matemáticos. En Excel son los siguientes:

- la **suma** es el signo de +
- la **resta** es el - (guión)
- la **multiplicación** es el * (asterisco)
- la **división** es la / (diagonal)

Podemos usar para estas operaciones los símbolos aritméticos y también los paréntesis para agrupar operaciones.

Al introducir una fórmula lo primero que debemos hacer es escribir el **signo** = (igual) en la celda donde queremos que aparezca el resultado a continuación, escribiremos el **nombre de la celda** que contiene el primer valor después escribimos el **operador matemático** a continuación escribimos el nombre de la celda que contiene el segundo valor y finalmente presionaremos la tecla intro.

= nombre celda1 + nombre de celda 2

Ej: $=A1 + A2$

ACTIVIDAD 1

“PANADERÍA LAS DELICIAS DE LA ABUELA”: Se toma la decisión de abrir una panadería y por tal motivo se realiza una lista del equipo necesario para abrir la empresa, pensando en buscar varios presupuestos antes de realizar la compra.

- Confecciona una Hoja de Cálculo como la que se muestra a continuación donde puedas ver 4 presupuestos con los precios de equipamiento que necesitará comprar la empresa.



Equipamiento para "PANADERÍA LAS DELICIAS DE LA ABUELA"

	PRESUPUESTO 1	PRESUPUESTO 2	PRESUPUESTO 3	PRESUPUESTO 4
Horno de pan				
Cámara de fermentación				
Fregaderos o piletas				
Amasadoras para pan				
Batidora				
Divisora de masa				
Rebanadoras				
Balanza				
Herramientas de decoración de pasteles				
Refrigerador				

Presupuesto válido hasta

- ✓ Aplicar a la tabla formato de celdas y atributos del texto.
- ✓ Cambiar el nombre de la Hoja1 por Presupuestos.
- ✓ Colocar Formato condicional de modo que cambie el color del texto si el precio introducido en:
 - el horno de pan es menor que 1.580.000
 - Cámara de fermentación es menor que \$ 1.265.700
 - Fregaderos o piletas es menor que \$ 812.000
 - Amasadora para pan es menor que \$ 863.500
 - Batidora es menor que \$ 554.000
 - Divisora de masa es menor que \$ 5.000.000
 - Rebanadora es menor que \$ 2.142.000
 - Balanza es menor que \$ 970.000
 - Herramientas de decoración de tortas es menor que \$ 155.000
 - Heladera exhibidora es menor que \$ 790.000
- ✓ Utilizar el formato de numeración y fecha según corresponda.
- ✓ Rellenar la tabla con valores ficticios.
- ✓ Guardar el libro de trabajo o archivo.

5. Formulas sencillas

Puedes usar **fórmulas sencillas** para **sumar, restar, multiplicar y dividir**. Podemos realizar este tipo de cálculos en cualquier celda de la hoja.

En estas operaciones podemos usar números como operandos, o también referencias a celdas. Todas las celdas tienen asociado un nombre o referencia.

	A
1	25
2	10
3	=A1+A2



Cuando usamos referencias en las fórmulas estaremos operando con el contenido de las mismas. Por tanto, podemos imaginarnos las referencias a las celdas como las variables matemáticas.

Podemos colocarnos en la casilla donde queremos que aparezca el resultado, teclear el signo = y, posteriormente, escribir la operación que deseamos realizar utilizando las referencias a las celdas donde se encuentra el valor con el que se realizará el cálculo.

Al utilizar **referencias en las fórmulas** podremos modificar el contenido de las celdas con las que operamos y, automáticamente, se modificará el resultado.

Además, al usar referencias a celdas tenemos otra ventaja: podremos **copiar la fórmula para utilizarla en otra parte de la hoja**.

Veremos la utilidad de esto en el siguiente ejemplo:

	A	B	C
1	25	21	=A1+B1
2	10	1	
3	20	352	
4	65	32	
5	54	3	
6			

Tenemos unos números en la columna A que queremos sumar a los números de la columna B. Se trata de sumar el número de la celda A1 y el número de B1 y el resultado ponerlo en C1. Sumar el número de la celda A2 y la celda B2 y el resultado ponerlo en la C2. Y así con todas las filas de números.

Para ello escribir la primer fórmula, la que aparece en la imagen en la celda C1, copiar la celda

(estaremos copiando la fórmula, no el resultado) y pegar la fórmula en el resto de celdas de la columna C.

Podemos hacer la tarea de copiar y pegar con los típicos métodos o utilizar el autollenado de celdas.

- Colócate en la celda donde está la fórmula (celda C1 en el ejemplo).
- Haz clic en el cuadro de llenado (abajo a la derecha de la celda) y muévelo hacia el resto de las celdas donde quieres copiar (hacia abajo en el ejemplo).
- Suelta el botón y observa el resultado.

Aparecen todos los resultados correctamente. Esto es porque hemos copiado la fórmula con **referencias relativas a las celdas**.

Aparece una copia de la fórmula original con las referencias a las celdas cambiadas. Esto es porque hemos usado referencias relativas, así que la fórmula cambiará dependiendo de dónde la hayamos copiado.

	A	B	C
1	25	21	=A1+B1
2	10	1	=A2+B2
3	20	352	=A3+B3
4	65	32	=A4+B4
5	54	3	=A5+B5
6			

6. Referencias a celdas

A. Referencia relativa

Es aquella referencia que, al copiar la celda que la contiene y pegarla en otra ubicación, se ajusta automáticamente para hacer referencia a otra celda. Son del tipo A1.

Por ejemplo, si escribimos la operación = A1*5 en la celda B1 y copiamos la celda hacia abajo, las fórmulas que se obtienen se ajustan tal y como podemos ver en la siguiente imagen:

	A	B
1	25	=A1*5
2	5	=A2*5
3	45	=A3*5
4	5	=A4*5
5		

**B. Referencia absoluta**

Es aquella referencia que, al copiar la celda que la contiene y pegarla en otra ubicación, **no** se ajusta, sino que hace referencia siempre a la misma celda.

Para que una referencia a una celda sea absoluta, se deben introducir los símbolos del dólar \$ antes de la letra y antes del número de una referencia relativa, del tipo A1. Es decir, la referencia absoluta a la celda A1, sería: \$A\$1

Así, al copiar y pegar, siempre mantendremos la referencia a la misma celda:

	A	B
1	25	= \$A\$1*5
2	5	= \$A\$1*5
3	45	= \$A\$1*5
4	5	= \$A\$1*5
5		

C. Referencia mixta

Es aquella referencia que, al copiar la celda que la contiene y pegarla en otra ubicación, ajusta sólo la letra o sólo el número de la referencia.

Si queremos que la letra siempre se quede fija, debemos colocarle delante el símbolo del dólar \$. Si queremos que el número se quede fijo, debemos colocarlo delante del número.

Podemos cambiar rápidamente el tipo de referencia con la tecla **F4**. Colocamos el cursor del teclado dentro de la fórmula sobre la referencia que deseamos cambiar y pulsamos la tecla. Cada vez que pulsemos la tecla cambiaremos entre los distintos tipos de referencias.

ACTIVIDAD 2**Análisis de ventas de una panadería**

- Confecciona la siguiente tabla en una Hoja de cálculo con algunos de los productos vendidos. En la misma encontrarás solo el precio de compra de la panadería y la cantidad de ventas realizadas de cada producto.

Producto	Precio de compra	Incremento	Precio de venta	Cantidad	Total de ventas
Pan francés el Kg	2700			15	
Pan mignón el kg	3200			10	
Criollo común el kg	2500			8	
Criollo hojaldre el kg	3000			9	
Factura común por unid.	400			36	
Factura de manteca por unid.	450			36	
Pan de pancho por 6	1600			30	
Pan de hamburguesa por 6	1600			28	

- ✓ Aplicar a la tabla lo siguiente:
- Cambiar el nombre de la Hoja1 por Ventas.
 - Cambiar el formato de las celdas para que aparezca el separador de miles y el símbolo de pesos donde sea necesario.
 - Modificar las propiedades de la fuente y el formato de las celdas: bordes, relleno, etc.
 - Rellenar la columna incremento aplicando el 5% sobre el precio de compra. Para ello debes utilizar referencia a celda según la que consideres.
 - Calcular el total de ventas de cada producto.
 - Guardar el libro de trabajo.



7. Funciones

A. Introducir funciones

Una **función** es una fórmula predefinida que opera con uno o más valores y devuelve un resultado.

La sintaxis de cualquier función es:

nombre_función(argumento1;argumento2;...;argumentoN)

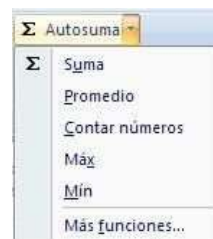
- Si la función va al comienzo de una fórmula debe empezar por el signo =
- Los argumentos de la función van siempre entre paréntesis. No debemos dejar espacios entre el nombre de la función y el paréntesis.
- Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), fórmulas o funciones y van separados por “;”.
Ejemplo: =SUMA(A1:C8)
- Las fórmulas pueden contener más de una función, y pueden aparecer funciones anidadas dentro de la fórmula.
Ejemplo: =SUMA(A1:B4)/SUMA(C1:D4)

B. Autosuma y funciones más frecuentes

Las funciones se pueden escribir directamente en la celda si conocemos su sintaxis, pero la planilla dispone de herramientas que facilitan esta tarea.

En la ficha **Inicio** o en la de **Fórmulas** encontramos la opción de **Autosuma** que nos permite utilizar la función SUMA de forma sencilla. Esta función devuelve como resultado la suma de sus argumentos.

Con la opción Autosuma tenemos acceso también a otras funciones utilizando la flecha de la derecha del botón.



Las funciones que podremos utilizar desde aquí son: **Suma**, **Promedio** (calcula la media aritmética), **Cuenta** (cuenta valores), **Máx** (obtiene el valor máximo) y **Mín** (obtiene el valor mínimo). Además de poder acceder al diálogo de funciones a través de la opción **Más Funciones...**

Todas estas funciones trabajan de la misma manera:

1. Seleccionamos la celda donde queremos que se realice la función.
2. Pulsamos la opción Autosuma y elegimos la función deseada.
3. Seleccionamos las celdas que nos van a servir de argumento de la función.
4. Pulsamos la tecla Intro.

C. Insertar función

Para insertar cualquier otra función, podemos utilizar el asistente. Si queremos introducir una función en una celda:





Nos situamos en la celda donde queremos introducir la función.

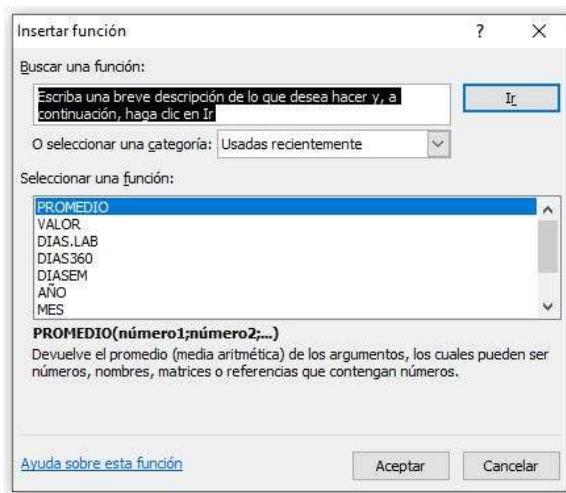
1. Hacemos clic en la ficha Fórmulas
2. Elegimos la opción Insertar función.

También podemos hacer clic sobre el botón

 de la **barra de fórmulas**.

Aparecerá el siguiente **cuadro de diálogo**:

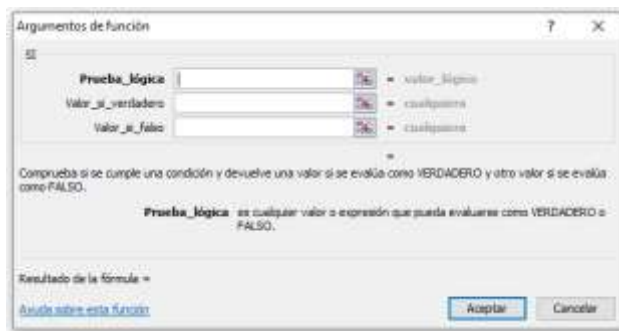
Podemos buscar la función que necesitamos escribiendo una breve descripción de la función en el recuadro **“Buscar una función:”** y a continuación hacer clic sobre el botón **Ir**. También podemos seleccionar una categoría del cuadro combinado **“O seleccionar una categoría:”**, esto hará que en el cuadro de lista aparezcan las funciones de la categoría elegida.



En el cuadro de lista **“Seleccionar una función:”** hay que elegir la función que deseamos haciendo clic sobre ésta.

Cuando seleccionamos una función, en la parte inferior nos aparecen los distintos argumentos y una breve descripción de ésta. También disponemos de un enlace **Ayuda sobre esta función** para obtener una descripción más completa de dicha función.

Cuando pulsamos aceptar, la ventana cambiará al cuadro de diálogo **“Argumentos de función”**, donde nos pide introducir los argumentos de la función. Este cuadro variará según la función que hayamos elegido. Cuando tengamos introducidos todos los argumentos, hacemos clic sobre el botón **Aceptar**.



También podemos buscar la función directamente en las categorías que aparecen en la ficha **Fórmulas** de la **cinta de opciones**.

D. Función lógica

La función **SI** es una función lógica que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.

Podemos encontrarla dentro de la categoría **“Lógicas”** y esta es la ventana **“argumentos de función”** asociada a la función.

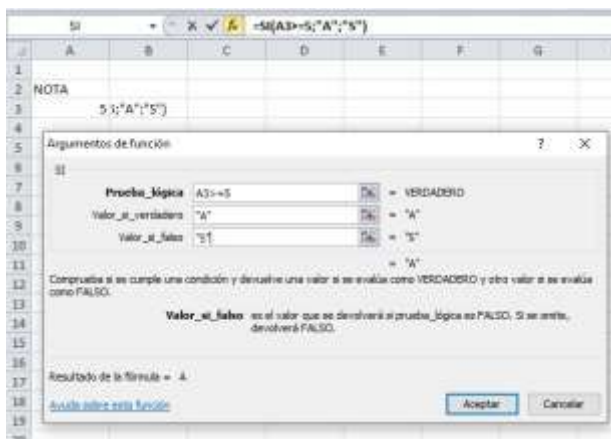


Necesitamos ingresar tres argumentos:

A.A La prueba lógica es la condición que queremos evaluar.

A.B El **valor si verdadero** es el valor que aparecerá como resultado si se cumple la condición

A.C El **valor si falso** es el valor que aparecerá si no se cumple.



En el ejemplo que observamos en la imagen queremos evaluar si la nota que tenemos en la celda A3 está aprobada o no.

- La prueba lógica en este caso será: $A3 \geq 5$
- El valor si verdadero "A"
- El valor si falso "S".

La función evaluará la condición y devolverá "A" si se cumple o "S" si no se cumple.

Actividad 3

Ventas de una empresa

Confecciona la siguiente tabla, donde utilizarás referencias absolutas en las fórmulas, para el análisis de las ventas realizadas durante cinco meses por una pequeña empresa.

En ella encontrarás el importe total de ventas realizadas, los gastos fijos, el porcentaje de comisiones recibido por los comerciales y el porcentaje de impuestos. Estos porcentajes se aplican sobre el total de las ventas por cada mes.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
Total de ventas	\$ 3.400.000,00	\$3.800.000,00	\$4.200.000,00	\$4.700.000,00	\$5.000.000,00	
Total comisiones						
Total impuestos						
Gastos fijos						
Total neto						

% Comercial	5%
% Impuestos	15%
Gastos fijos	\$ 850.000

✓ Escribe las fórmulas necesarias para calcular:

- El total de Comisiones pagadas en el mes de enero según el porcentaje (%) por Comercial.
- El total de Impuestos pagados en el mes de enero según el porcentaje (%) por Impuestos.
- El Total Neto para el mes de enero.
- Copiar estas fórmulas para obtener los resultados correspondientes en los demás meses.
- En la columna Total la suma del total de Ventas, Comisiones, Impuestos y Gastos fijos de los cinco meses.



- ✓ Cambiar el formato de las celdas para que aparezca el separador de miles y el símbolo de pesos donde sea necesario.
- ✓ Aplica formato a la tabla.
- ✓ Guardar el libro de trabajo.

Actividad 4

Puntaje de asistencia de los empleados por semestre.

Los empleados de la panadería obtuvieron un puntaje según las faltas que tuvieron en el segundo semestre del año.

EMPLEADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO	RESULTADOS
González, Juan	8,5	7,5	10	8,5	9	9		
Flores, Elsa	9	8,5	9	9,5	7	8		
Sala, Diana	7	7	9	8	10	7,5		
PROMEDIO								
MAXIMO								
MINIMO								

- ✓ Realiza los siguientes cálculos utilizando funciones
 - La calificación promedio (función estadística) de las faltas de cada empleado y cada mes.
 - Cambia el formato de las celdas para que en el promedio aparezcan solo dos decimales.
 - Puntaje medio de los empleados (promedio total)
 - El puntaje máximo y mínimo (funciones estadísticas) de cada mes.
 - Colocar en la columna Resultados si el empleado tuvo promedio = 10 es “Destacado” si no “No destacado”. Para esto recuerda utilizar la Funcion Si.
 - Colocar la celda con resultado Destacado en color verde y en color rojo si es No destacado. Para ello utiliza el formato condicional.
- ✓ Aplicar diseño de página con Márgenes: Superior e inferior: 2 cm. Derecho e Izquierdo: 2,5 cm. Orientación: horizontal. Tamaño: A4
- ✓ Guardar el archivo.

8. Gráficos

Un **gráfico** es la **representación gráfica de los datos** de una hoja de cálculo y facilita su interpretación.

A. Crear gráficos

Para insertar un gráfico utilizaremos la sección **Gráficos** que se encuentra en la pestaña **Insertar**.



- Es recomendable que tengas **seleccionado el rango de celdas** que quieres que participen en el gráfico. De esta forma, Excel podrá generarlo automáticamente. En caso contrario, el gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un tipo de error en los datos que solicita.
- Existen diversos tipos de gráficos a nuestra disposición. Podemos seleccionar un gráfico e insertarlo haciendo clic en el tipo que nos interese para que se despliegue el listado de los que se encuentran disponibles.

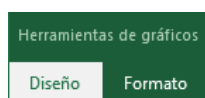


En cada uno de los tipos generales de gráficos podrás encontrar un enlace en la parte inferior del listado que muestra **Más gráficos de...**

Al hacer clic en esa opción se desplegará el cuadro de diálogo de **Insertar gráfico** que se muestra al hacer clic en la flecha de la parte inferior derecha de la sección **Gráficos**.

Aquí puedes ver listados todos los gráficos disponibles. Selecciona uno y pulsa **Aceptar** para empezar a crearlo.

Aparecerá un cuadro que contendrá el gráfico ya creado (si seleccionaste los datos previamente) o un cuadro en blanco (si no lo hiciste).

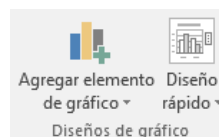


Además, verás que aparece en la barra de menús una sección nueva, **Herramientas de gráficos**, con dos pestañas: **Diseño y Formato**.

B. Características y formato del gráfico

- En la pestaña **Diseño** podrás encontrar todas las opciones relativas al aspecto del gráfico.

En la sección **Diseños de gráfico** podrás agregar o modificar la presentación de los elementos del gráfico, o bien escoger un **Diseño rápido**. Estos diseños rápidos incluyen aspectos como **incluir un título** al gráfico, **situar la leyenda** en uno u otro lado, incluir o no las **etiquetas** descriptivas en el propio gráfico, etc.



Si el gráfico está seleccionado, también podrás realizar estas acciones a partir de los botones que nos aparecen a la derecha de éste.

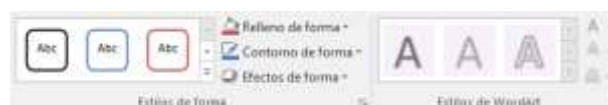


Si lo que quieres es desplazar los elementos, sólo deberás seleccionarlos en el propio gráfico y colocarlos donde desees.

- En la pestaña **Diseño**, también puedes dar un estilo a tu gráfico rápidamente.



- Para terminar de configurar tu gráfico puedes ir a la pestaña **Formato**, donde encontrarás la sección **Estilos de forma** (que utilizaremos también más adelante para enriquecer la visualización de los objetos que insertemos), y los **Estilos de WordArt**.



Estas opciones te permitirán **aplicar diversos estilos** sobre tus gráficos.

Para ello, simplemente selecciona el área completa del gráfico o de uno de sus componentes (áreas, barras, leyenda...) y, luego, haz clic en el estilo que más se ajuste a lo que buscas.

- Por último, para los elementos de texto que contenga el gráfico podremos utilizar las herramientas de la pestaña **Inicio** como son la **negrita**, la **cursiva**, el **tipo de fuente**, su **tamaño**, el **relleno**, etc.



Actividad 5

A. Confecciona la siguiente tabla:

Mes	Producto 1	Producto 2	Total ventas
Enero	100	40	
Febrero	150	25	
Marzo	240	41	
Abril	95	52	
Mayo	75	167	
Junio	175	286	

- Calcula los totales para la columna TOTAL VENTAS.
 - Realiza el gráfico de barras correspondiente al total de ventas de los diferentes meses.
 - Realiza el gráfico de barras apiladas de los meses de enero, febrero y marzo.
 - Realiza el gráfico de barras apiladas de los meses de abril, mayo y junio.
 - Realiza el gráfico de sectores para las ventas mensuales de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses.
 - Realiza el gráfico de líneas sobre la variación que experimentan los dos productos a lo largo de todos esos meses.
 - Inserta títulos y leyendas adecuados en todos los gráficos.
 - Modifica los datos de la hoja y observa el efecto producido en los distintos gráficos.
- B. Busca la tabla de la **actividad 3 “Ventas de una empresa”** y realiza un gráfico circular donde se pueda ver la cantidad de ventas realizadas de cada mes.
- C. Busca la tabla de la **actividad 4 “Puntaje de asistencia de los empleados por semestre”** y realiza un gráfico de barras que muestre el promedio de faltas de todos los empleados de la panadería.

Criterios de evaluación:

- Presenta compromiso y responsabilidad en la entrega de trabajos en tiempo y forma.
- Participa adecuadamente y de manera activa en clase.
- Realiza los trabajos prácticos de manera prolija respetando el formato solicitado.
- Demuestra apropiación de contenidos en la resolución pertinente de las actividades.